Google Colab の無料枠・有料枠 ガイド（誤解しやすいポイント集）

> 2026年10月時点の情報です。Colab の料金・GPU の種類・消費レートは予告なく変わります。**必ず最新の公式ページ（https://colab.research.google.com/signup ）と、実行中のリソース表示で確認してください。**

1. まず押さえる3つのこと

1. **Colab の GPU は「借り物の一時的なPC（ランタイム）」です。** 接続が切れると、そのPCは**丸ごと消えます。**インストールしたライブラリ、ダウンロードしたモデル、生成した画像も消えます。→ 結果は **Google Drive に保存** するか、**こまめにダウンロード** してください。
2. **無料枠は「保証なし」です。** GPU が割り当てられない、途中で切断される、利用上限に達して数時間〜1日 GPU が使えなくなる、ということが普通に起こります。上限値は非公開で変動します。
3. **有料枠は「使い放題」ではありません。「コンピューティングユニット（CU）」というプリペイド残高制です。** GPU に接続している間、時間に比例して CU が減ります。残高が 0 になると無料枠と同じ扱いに戻ります。

2. プランの種類（目安）

プラン	料金の目安	含まれる CU	主な特徴
無料	0円	なし	T4 GPU（空いていれば）。最長12時間・保証なし
Pay As You Go（従量課金）	100 CU 約1,200円（$9.99）	購入分のみ	**月額なし。必要なときだけ買う。セミナー後の試用にはこれが最適**
Colab Pro	月額 約1,200円（$9.99）	毎月 100 CU	高メモリ・高性能GPUを選択可、ターミナル
Colab Pro+	月額 約6,000円（$49.99）	毎月 500〜600 CU	Pro の機能 + **バックグラウンド実行**、最長24時間

- 価格は為替・税・時期により変わります。Google One の「Google AI」プランに Colab の CU が含まれる場合もあります。
- **購入した CU には有効期限があります（購入から90日）。** 月額プランの CU も使い切らないと失効します。
- **サブスクリプションは自動更新です。** 使わなくなったら必ず解約してください（Google Pay の定期購入から）。

3. GPU ごとの CU 消費量(目安)

GPU(ランタイムのタイプ)	GPU メモリ	消費の目安	1時間あたりの費用目安	本セミナーでの用途
T4	15 GB	約 1.2〜2 CU/時	約15〜25円	ノートブック 00〜09、12〜14(無料枠でも可)
L4	22.5 GB	約 1.7〜5 CU/時	約20〜60円	LoRA 学習、VLM、SUPIR(工夫すれば)
A100 40GB/80GB	40/80 GB	約 5〜15 CU/時	約60〜180円	ノートブック 15・16(SUPIR)、FLUX 系の大型モデル
G4(RTX PRO 6000) / H100	96 / 80 GB	約 9 CU/時〜	約100円〜	最大級のモデル

- 消費量は **Google が公表しておらず変動します。**接続中に右上の「リソース」パネル(RAM/ディスク表示をクリック)で **現在の消費レート(CU/時)と残高** が確認できます。**有料GPUを使う前に必ず確認してください。**
- **CU は「計算している時間」ではなく「GPU ランタイムに接続している時間」で減ります。**コードを実行していなくても、接続したまま放置すると減り続けます。

---

4. 時間制限について(最も誤解が多いところ)

項目	無料	Pro / Pay As You Go	Pro+
1セッションの最長時間	最長12時間(実際はもっと短いことが多い)	最長24時間(CU残高がある限り)	最長24時間
アイドル(無操作)での切断	あり(目安90分程度)	あり	あり
ブラウザを閉じたら?	しばらくして切断	しばらくして切断	**バックグラウンド実行**なら継続

誤解しやすい点: - **「有料にすれば24時間動き続ける」わけではありません。**24時間は上限であり、保証ではありません。CU が尽きれば止まります。 - **「アイドル」とは「コードが何も実行されていない状態で、画面操作もない状態」です。**長い学習を実行中なら、通常はアイドル扱いにはなりません。ただし **ブラウザのタブを閉じる・PCがスリープする** と、Pro+ のバックグラウンド実行以外では切断されることがあります。 - **切断されたら、ランタイムの中身はすべて消えます。**長い処理は途中経過(チェックポイント)を Google Drive に保存する作りにしてください。 - 「ランタイムを再起動」は Python を再起動するだけでファイルは残りますが、「ランタイムを接続解除して削除」はPCごと返却します。

---

5. 失敗しないための手順

1. 配布ノートブックを開いたら **[ファイル]→[ドライブにコピーを保存]**(自分のコピーで作業)

2. **[ランタイム]→[ランタイムのタイプを変更]** で GPU を選ぶ - 無料:T4 GPU - 有料:L4 / A100 など。大型モデルは **「ハイメモリ」もオン**(システムRAM 50GB 前後)
3. 一番上のセットアップセルから順に実行(▶ または Ctrl+Enter)
4. 結果を保存: `python from google.colab import drive drive.mount('/content/drive') # Google Drive をマウント img.save('/content/drive/MyDrive/result.png')`
5. **終わったら必ず [ランタイム]→[ランタイムを接続解除して削除]**(有料枠ではこれをしないと CU が減り続けます)

---

6. 社外秘データに関する注意

- Colab は Google のクラウド上で実行されます。社外秘の画像・図面・製品データをアップロードする前に、**社内の情報セキュリティ規程を確認** してください。
- 社外に出せないデータは、**ローカルの GPU PC**(`docs/ローカル環境構築ガイド.pdf`)で同じノートブックを実行できます。
- 企業向けには Colab Enterprise(Google Cloud 上、データの所在や権限を管理可能)という選択肢もあります。

---

7. どのノートブックがどの枠で動くか

ノートブック	無料 T4	有料 L4	有料 A100	ローカル(VRAM目安)
00 環境確認	○	○	○	-
01 劣化モデルと古典的復元	○(CPUでも可)	○	○	CPUで可
02 GANと拡散モデルの仕組み	○	○	○	4GB
03 超解像	○	○	○	6GB
04 Inpainting / Outpainting	○	○	○	6GB
05 Deblur / Denoise	○	○	○	4GB
06 Conditioning (ControlNet / IP-Adapter)	○	○	○	8GB
07 外観検査・異常検知	○	○	○	6GB
08 評価指標とハルシネーション対策	○	○	○	6GB
09 軽量化(蒸留・量子化)	○	○	○	4GB
10 LoRA チューニング	△(約15〜20分、切断リスク)	◎(推奨)	○	8GB(実測ピーク6.5GB)
11 マルチモーダル(VLM)	△(モデルDL 約8GB・低速)	◎(推奨)	○	10GB(実測ピーク7GB)
12 物理モデルを組み込んだ AI	○(約60分。DRUNet の調整に時間がかかる)	○(T4 より速い)	○	8GB(実測ピーク6.5GB)
13 奥行きで変わるピンボケ(最小二乗法)	○(約10分)	○	○	2GB(実測ピーク0.9GB)
14 VLM による外観検査	○(初回はモデルDLで+5分)	○	○	12GB(実測ピーク10.8GB)
15 ComfyUI on Colab (SUPIR)	×(RAM不足)	○(ハイメモリ)	◎(推奨)	16〜24GB
16 超解像・顔復元の手法比較 (ComfyUI)	×(RAM不足)	△(ハイメモリ。動作は未確認)	◎(推奨。初回約30〜40分)	24GB